

TECHNICAL CASE STUDY

THEMIA.AI

ECOSISTEMA MULTI-AGENTE PARA AUDITORÍA CONTRACTUAL



| ARQUITECTURA IA MULTI-MODELO

Optimización de latencia, coste y razonamiento mediante el uso de modelos especializados en cada nodo del grafo.

Llama-3.1-8b-instant

1. CLASIFICACIÓN

Análisis ultrarrápido para categorizar el documento y filtrar formatos no soportados para ahorro de tokens.

Llama 4 Scout 17b

2. EXTRACCIÓN

Eficiencia MoE (Mixture of Experts) ideal para identificar entidades y cláusulas en contextos intermedios.

Llama-3.3-70b-versatile

3. SÍNTESIS

Modelo de alto razonamiento para verificar cumplimiento normativo y generar el resumen ejecutivo final.

| GRAFO DE EJECUCIÓN (LANGGRAPH)



Observabilidad Integrada: Trazabilidad completa de cada nodo mediante LangSmith, permitiendo depurar el estado del contrato en tiempo real.

| FEW-SHOTS: DETECCIÓN DE RED FLAGS

Mapeo de cláusulas abusivas basado en el Código Civil y jurisprudencia española.

TEXTO DE LA CLÁUSULA	ISSUE DETECTADO	REFERENCIA LEGAL	SEV.
"...renuncia expresamente a vicios ocultos..."	Nula si hay mala fe del vendedor.	Art. 1484 CC	Severe
"Arras: comprador pierde todo, vendedor solo devuelve importe."	Ruptura del equilibrio (debe ser doble).	Art. 1454 CC	High
"Vendedor no garantiza situación registral real."	Elusión de obligación de saneamiento.	Art. 38 LH	Severe
"Reserva de dominio sin devolución de pagos previos."	Enriquecimiento injusto.	Art. 1124 CC	High

| COLABORACIÓN Y TRAZABILIDAD

HISTORIAL Y AUDITORÍA

Cada acción en la API incluye un **username**. Esto permite:

- Múltiples abogados colaborando en un mismo documento.
- Registro temporal de estados (Timeline de cambios).
- Atribución de decisiones legales.

HUMAN-IN-THE-LOOP

La IA propone, el experto dispone. Flujo de validación:

- **Aprobar**: Valida el hallazgo de la IA.
- **Denegar**: Descarta falsos positivos.
- **Modificar**: Ajusta la severidad o el comentario legal.

| ENGINEERING STACK



BACKEND

Python / FastAPI
SQLite (Persistencia)
Pytest (QA)



INFERENCIA

Groq LPU
LangGraph (DAGs)
Pydantic (Schemas)



FRONTEND

React + Vite
Tailwind CSS
Shadcn/UI

| ROAD TO PRODUCTION

Hitos críticos para escalar Themia a un entorno empresarial real:

INFRAESTRUCTURA & SEGURIDAD

- Autenticación real (JWT, OAuth2, HttpOnly Cookies).
- Migración de SQLite a PostgreSQL para concurrencia.
- Containerización con Docker para despliegue en la nube.

CAPACIDADES DE IA

- Base de Datos Vectorial (RAG) para contexto legal extenso.
- OCR Avanzado para PDFs escaneados y firmas manuscritas.
- Fine-tuning de Llama 3.1 con dataset legal propio.

Q&A

Crata AI | Technical Interview | Themia Project
